

Tercer Examen Parcial Extraordinario

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Calcule las siguientes integrales:

a) $\int x e^{2x} dx$ **3 Pts**

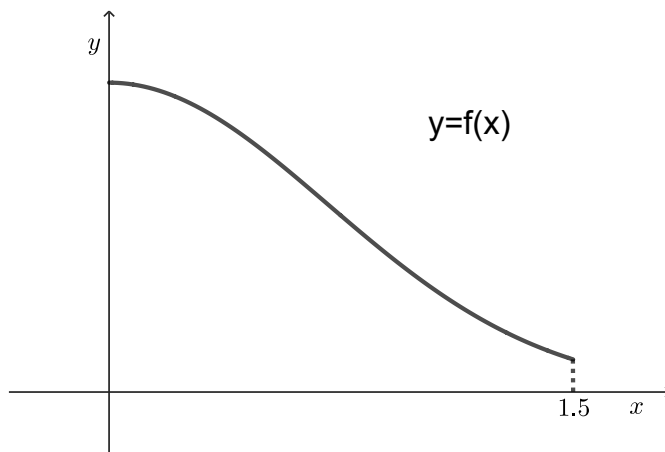
b) $\int \tan^3(y) \sec^4(y) dy$ **4 Pts**

c) $\int \frac{5x^2 - 5x + 9}{(x-1)(x^2+2)} dx$ **5 Pts**

d) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2(x)} dx$ **4 Pts**

e) $\int \frac{1}{(\sqrt{4-x^2})^3} dx$ **5 Pts**

2. Aproxime el área de la región limitada por $f : \left[0, \frac{3}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^{-x^2}$, las rectas $x = 0, x = \frac{3}{2}$ y el eje x , utilizando cinco rectángulos de aproximación, una partición uniforme y los extremos derechos de los subintervalos. **3 Pts**



3. Sea $F(x) = \int_{x^2}^{x^3} \cos t dt$. Determine $F'(x)$. **2 Pts**

Continúa al dorso...

4. Considere la región destacada en gris y las funciones graficadas $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 2$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = -x^2 + 2$, $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = -x$. Plantee (**no calcule**) las integrales que permitan determinar el área de la región. **4 Pts**

